Класста колдонуу: Маалымат: диаграмма жана орточо маани

6-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-maalymat-diagramma-orto-maani-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: маалыматты чийик менен чогултуп жыштык таблицасын жана мамычалуу диаграмманы түзөт, орточо маанини, медианаңы, моданы жана кулачты табат, ылайыктуу орточону тандайт жана огу нөлдөн башталбаган диаграмманы байкайт.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Ош базары, өрүк. Болжолдоо: күнүнө орточо канча кг?	Окуяны оозеки, 6 санды доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: Азамат 5, Элнура 6. Жупта талкуу.	Эки чыгарылышты доскага.
10–18	11	К: стикер менен сурамжылоо (диаграмма); капкак мунараларын теңдөө.	Стикердин ордуна доскага бор менен квадраттар; капкак ошол эле.
18–23	12–13	С: диаграммада ашыгы = жетпегени; А: орточо, медиана, мода, кулач.	Диаграмманы доскага чакмак менен чийем.
23–27	14–16	Мисал 1–2 жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир кадам өз сабында.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: орточо 6 кг, заказ 36 кг.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар медианаңы табуудан мурун ар дайым ирээттешет жана орточону «теңдөө» деп түшүндүрүшөт.
- Чечүүчү суроодо 3 (М1) же 7 (М1+М4) көп болсо, капкак мунараларына кайтам; 5 (М8) көп болсо, маанилерди санатам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Стикерлер	Кагаз квадраттар жана скотч, же партага тизилген таштар	окуучуга 1
Капкак мунаралары	Бөтөлкө капкактары (же төө буурчак, таштар)	жупка 36
Карточкалар	Сандар жазылган кагаз тилкелер (медиана үчүн тизебиз)	жупка 7–9
Чакмак дептер	Диаграмма чийүү: 1 чакмак = 1 бирдик	ар бир окуучу
Доскага	Ок жана чакмак: мамычалуу диаграмма, сурамжылоонун таблицасы	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 4, 6, 3, 7, 5, 11 кг. Күнүнө орточо канча?
2. Сурамжылоо: чийиктер → жыштык таблицасы → мамычалуу диаграмма.
3. Орточо = суммасы ÷ саны; медиана – ирээттеп, ортодогусу; мода – эң көп; кулач = эң чоңу − эң кичинеси.
4. Диаграмма: аталышы, огу, 1 чакмак = ?, огу 0дөнбү?
5. 36 ÷ 6 = 6 кг; медиана 5,5; кулач 8; мода жок.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу 3–6 кичине сандын модасын, кулачын, медианасын жана орточосун оозеки табат, ыкмасын «теңдедим», «ирээттедим» деп түшүндүрөт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Теңдеп ойло: 7, 9, 8 → 9дан 1ди 7ге → баары 8.
- Ыңгайлуу сандан: 48, 52, 50, 46 → 50 + (−4 ÷ 4) = 49.
- Сумма = орточо × саны: 4 күн, орточо 15 → 60.
- Адегенде болжолдо: орточо эң кичине менен эң чоңунун ортосунда.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Чийик менен санайм	4 толук топ + 2 = 22
Шейшемби	Мода жана кулач	3, 8, 8, 1, 5
Шаршемби	Медиана (ирээттеп)	9, 2, 7, 4, 6
Бейшемби	«Кантип таптың?»	орточо: 6, 8, 10
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Теңдеп орточо	7, 9, 8; 12, 10, 14
Шейшемби	Нөл да маани	0, 6, 3, 7
Шаршемби	Жетпеген маани	орточо 5: 4, 6, □
Бейшемби	Диаграмманы оку	огу 0дөнбү? 1 чакмак = ?
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Чийик менен санайм				
Жыштык таблицасын түзөм				
Диаграмма окуйм (1 чакмак = ?)				
Мамычалуу диаграмма чийем				
Сызыктуу графикти окуйм				
Мода (маани!)				
Кулач				
Медиана (ирээттеп)				
Орточо маани (нөл да маани)				
Жетпеген маанини табам				
Орточону тандайм				
Алдамчы диаграмманы байкайм				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.